

Plan de Homelab de la Compañía

Infraestructura principal para IA local + ecosistema Musubi/server

Topología: 2 nodos

Prioridad: Balance robusto

Hipervisor: Proxmox VE

Acceso: Tailscale

Auditoría y recomendación · 11 de julio de 2026 · Davantis / Musubi

1. Veredicto

La cotización original (~US\$1,760, un solo fierro) está **muy bien pensada como workstation de desarrollo con IA**: las dos apuestas grandes —RTX 3090 usada y 128 GB de RAM— son correctas y apuntan a donde de verdad importa (VRAM y memoria). Pero para el rol de **servidor central de compañía 24/7** tenía cuatro huecos de robustez que este plan cierra.

Los 4 huecos de la cotización original que se cerraron:

- **Sin ECC** → riesgo de corrupción silenciosa en la memoria/DBs (el activo de la empresa).
- **Almacenamiento sin redundancia** (un solo NVMe) → un disco muerto = se pierde el cerebro.
- **Sin UPS ni backup** → un corte de luz corrompe la base de datos.
- **Mezcla de IA volátil + servicio crítico** en un solo fierro → cada experimento puede tumbar producción.

2. La decisión de fondo

Como el **server Rocky actual (musubi-server)** se queda como cerebro liviano siempre encendido, el fierro nuevo **no** tiene que ser "el blindado" —ese rol ya lo cubre Rocky. El nuevo es el **nodo de cómputo/IA**: potente, con lugar para crecer a 2 GPUs y —clave para un flujo con viajes— manejable 100 % en remoto aunque el sistema operativo no arranque. Por eso se recomienda plataforma **Epyc usada** por encima de la consumer:

1. **IPMI/BMC** → consola KVM remota por Tailscale aunque Proxmox esté colgado. En AM4/AM5 esto no existe.
2. **ECC RDIMM validado** (no el "no-oficial" de Ryzen) → integridad real en las VMs productivas.
3. **128 líneas PCIe** → crecer a 2× RTX 3090 sin ahogar el bus. La consumer clava a 1 GPU práctica.

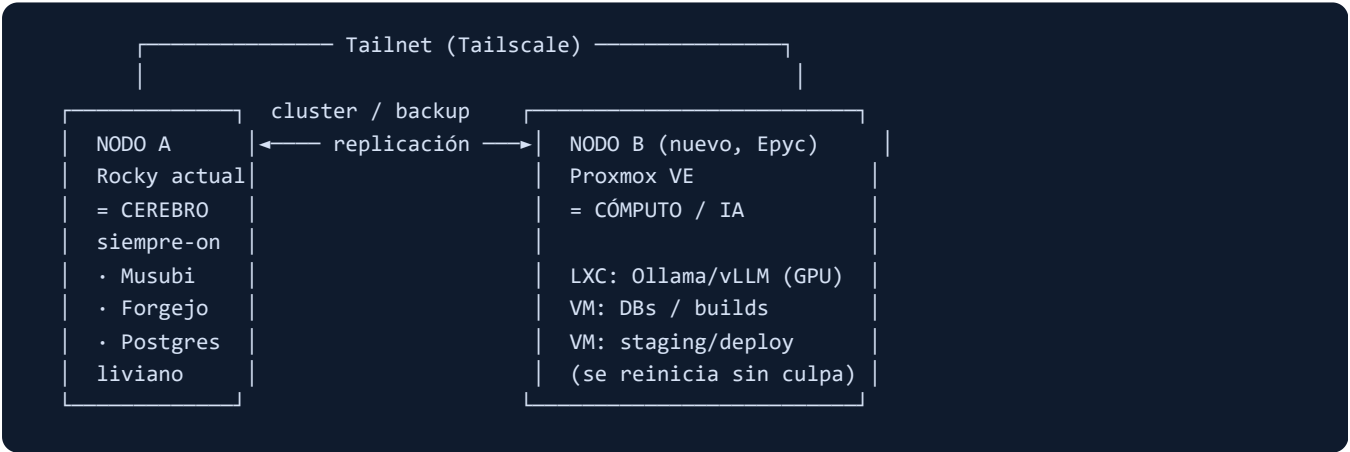
3. Build recomendada — Nodo de cómputo/IA (Epyc)

Componente	Recomendado	USD aprox.
CPU	AMD Epyc 7413 (24c/48t, Milan) usado — o 7313 (16c) para ahorrar	~\$400
Placa	Supermicro H12SSL-i (SP3, IPMI, 7 slots PCIe) usada	~\$480

Componente	Recomendado	USD aprox.
RAM	256 GB (8×32 GB) DDR4-3200 ECC RDIMM — 8 canales llenos	~\$350
GPU	RTX 3090 24 GB usada (<i>o reusar la que se compre</i>)	~\$750
Datos	2× 2 TB NVMe Gen4 en ZFS mirror	~\$260
Boot	SATA SSD 256 GB (separado de los datos)	~\$30
PSU	1000 W 80+ Gold ATX 3.0	~\$150
Gabinete	Torre grande compatible SSI-EEB + 3090	~\$130
Cooler	SP3 por aire (Noctua NH-U14S TR4-SP3 / Arctic 4U)	~\$90
UPS	1500 VA line-interactive con apagado por USB	~\$180
Total (~\$2,050 si se reusa la 3090)		~\$2,800

Alternativa AM5 (si se prefiere simple, silencioso y bajo consumo por sobre expansión): Ryzen 9 **7900** (65 W, ideal 24/7) + placa B650/X670E con ECC UDIMM + 128 GB DDR5 ECC. Total ~\$2,400. **Contra:** sin IPMI, 1 GPU práctica, tope 128 GB. Para este perfil (remoto + crecer a 2 GPUs), el Epyc gana.

4. Topología de los 2 nodos



Reglas de oro del diseño

- **IA en LXC, no en VM con passthrough.** Bind-mount de `/dev/nvidia*` → varios contenedores comparten la 3090 (Ollama + embeddings + batch a la vez). El passthrough VFIO clava la GPU a una sola VM.
- **Backups cruzados:** Proxmox Backup Server o replicación ZFS del Nodo B → Nodo A, y snapshots de Musubi/Forgejo de A → B. Cada uno es el respaldo del otro.
- **Quórum del cluster:** un cluster Proxmox de 2 nodos necesita quórum impar para HA. Si se quiere migración en vivo, agregar un **qdevice** barato (Raspberry Pi o la laptop) como tercer voto. Si no, mantener los nodos standalone + replicación (más simple, igual de robusto a esta escala).
- **Undervolt de la 3090** → -60 W sin perder inferencia. En 24/7 se nota en la boleta y en el calor.

5. Checklist de robustez

Cubierto

- ✓ ECC en RAM → integridad de datos
- ✓ ZFS mirror → sobrevive a un disco muerto
- ✓ UPS con apagado limpio → sobrevive a corte de luz
- ✓ Backups cruzados → sobrevive a que un nodo se incendie
- ✓ IPMI → arreglo remoto aunque no bootee
- ✓ Aislamiento IA (Nodo B) vs cerebro (Nodo A)

Pendiente de definir

- ¿Segunda RTX 3090 desde el día 1, o slot libre y se suma cuando un modelo lo pida?

Gotchas a recordar

- 4 DIMMs dual-rank en AM4 casi nunca corren estables a 3200 (cae a 2933/2667).
- "OpenClaw" no consta como modelo real (posible confusión con OpenHermes/OpenLLaMA). Armar el plan alrededor de la VRAM, no de un modelo. **Hermes** (Nous) sí existe.

6. Próximos pasos

1. **Opción A** Lista de compra final con modelos exactos y dónde mirar cada pieza usada (Epyc y placas SP3 tienen mercados específicos).
2. **Opción B** Plan de instalación Proxmox paso a paso: cluster/standalone, ZFS, LXC con GPU compartida, Proxmox Backup Server.